2022-2023学年微机系统综合实验

实验四 综合性汇编程序设计

实验目的

1. 理解汇编语言程序设计的基本步骤和方法；
2. 掌握综合多种汇编程序设计方法；
3. 掌握汇编语言程序建立、汇编、连接、调试和运行的过程；
4. 掌握具有人机交互界面的较复杂的汇编应用程序的编写；

相关知识点1：循环程序

1. 初始化部分
2. 循环体
3. 修改部分
4. 控制部分
   （1）计数器控制循环
   （2）条件控制循环

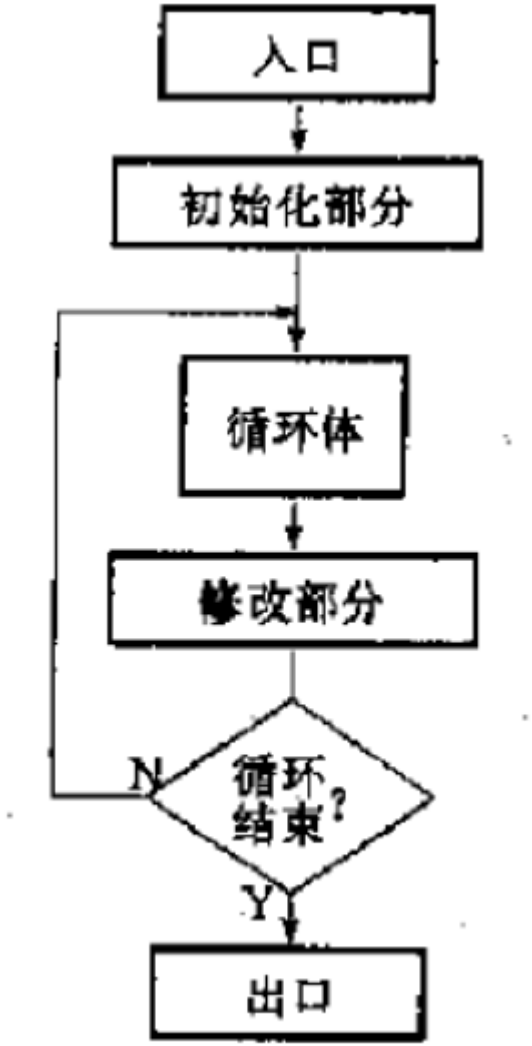


图5.6　先执行后判断

相关知识点2：DOS功能子程序

为程序员编写汇编语言源程序时提供方便，DOS系统中设置了几十个内部子程序可供用户调用。调用时需要使用软中断指令:

INT n

其中n为软中断调用的类型号，有n=20H,21H,23~24H,2FH,33H和67H等多种，其中DOS功能子程序的调用使用中断指令“INT 21H”它共有80多个功能子程序可以完成磁盘读写控制，文件管理，存储管理，基本输入/输出管理等功能。

实验内容

实验1：计算S＝1＋2×3＋3×4＋4×5＋…＋N（N＋1），直到N（N＋1）项大于200为止。

分析：

1. 构造一个循环结构N（N＋1），通过循环实现乘积和累加计算，逐项用条件控制循环是否结束，直到N（N＋1）项大于200为止，利用LOOP循环指令和比较整数指令CMP；
2. 计算结果是寄存器十六进制数值，需要转化为十进制，存入堆栈再依次输出，显示在虚拟终端界面，用到的指令有传送指令MOV、比较整数指令CMP、无条件转移指令JMP，除法指令DIV、压入操作指令PUSH、弹出操作指令POP、加法指令ADD和输出一个字符的功能INT 21H指令。

实验内容

实验2：求N！。N为键盘输入的不大于8的正整数。

分析：

1. 从键盘输入一个不大于8的正整数，需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现，并且判断输入的数值是否满足题目要求，给出异常显示提醒；
2. 构造一个循环结构，循环做N次乘法，N！=1 × 2 × …… ×（N-1）× N，N是从键盘输入的数值，寄存器存储为十六进制，利用LOOP循环指令和比较整数指令CMP，计算过程中注意区分输入数值为十进制，计算机识别为相应ASCII码；显示功能涉及到两部分，第一部分是字符串显示，一般调用DOS功能的INT 21H指令来实现，另外一部分是寄存器中十六进制数值转化为十进制显示在虚拟终端界面。
3. 寄存器可存储数据的最大值是多少呢？

实验内容

实验3：从键盘输入一行字符（以回车结束），并按字母、数字及其它字符分类计数，最后显示出这3个计数结果。

分析：

1. 分支的极致运用，按照ASCII码由小到大进行比较；
2. 用三个变量分别记录用户输入数字类型，字母类型和其他类型的个数。根据ACSII码判断类型，遍历完整个句子后调用十进制数输出子程序dispdec输出统计数字程序实现；
3. 定义缓冲区：存放用户输入的句子，用digit，letter，other分别代表统计出的数字，字母，其他字符的个数，都初始化为0。用bx指向用户输入句子的首地址，然后判断是30h~39h则digit自增，还是41h~5Ah或61h~7Ah则letter自增，否则other自增，然后bx自增，不断循环判断，循环次数为句子长度，即之前cx=用户输入句子的长度。最后输出结果。

实验内容

实验4：编写一电子钟程序，在屏幕正中按以下格式显示：

YYYY年MM月DD日

HH：MM：SS

分析：

1. 调用DOS操作系统模块10，输入时间的格式，输入的时间以字符串形式放在已定义的存储器缓冲区，继而调用子程序，将存放在存储器缓冲区的ASCII字符转换成压缩BCD码，并将时分秒的值放置寄存器；
2. 调用延时1s的子程序，累加到存放秒值的寄存器中，并转换为十进制。在累加过程中不断对时分秒进行比较，，秒分不能等于60，每60先置零然后虚拟终端显示；
3. 调用DOS功能的INT 21H指令来实现虚拟终端显示；